

# 2026—分布理论\*

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月 23 日

中文详细读书笔记；公式、记号和章节顺序与所给扫描版相互核对。

## 目录

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 整理说明                                        | 4 |
| 导论：为什么需要分布                                  | 4 |
| 1 测试函数与分布                                   | 5 |
| 1.1 记号、支集与多重指标                              | 5 |
| 1.2 测试函数空间的拓扑                               | 5 |
| 1.3 由函数产生的分布                                | 5 |
| 1.4 局部化与单位分解                                | 6 |
| 1.5 分布的收敛                                   | 6 |
| 2 分布的微分与光滑乘法                                | 7 |
| 2.1 分布导数                                    | 7 |
| 2.2 典型例子                                    | 7 |
| 2.3 原函数与微分方程                                | 7 |
| 2.4 光滑函数乘分布与转置                              | 8 |
| 2.5 一维除法与对偶性                                | 8 |
| 3 紧支集分布                                     | 8 |
| 3.1 从 $\mathcal{D}'(X)$ 到 $\mathcal{E}'(X)$ | 8 |

---

\*根据 F. G. Friedlander 与 M. Joshi, *Introduction to the Theory of Distributions*, Second Edition, Cambridge University Press, 1998 整理。

|           |                                  |           |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| 3.2       | 支集在一点的分布                         | 9         |
| <b>4</b>  | <b>张量积</b>                       | <b>9</b>  |
| 4.1       | 带参数的测试函数                         | 9         |
| 4.2       | 仿射变换                             | 9         |
| 4.3       | 分布的张量积                           | 9         |
| <b>5</b>  | <b>卷积</b>                        | <b>10</b> |
| 5.1       | 函数和紧支集分布的卷积                      | 10        |
| 5.2       | 正则化                              | 10        |
| 5.3       | 非紧支集卷积与适当性                       | 10        |
| 5.4       | 基本解                              | 11        |
| <b>6</b>  | <b>分布核</b>                       | <b>11</b> |
| 6.1       | Schwartz 核定理                     | 11        |
| 6.2       | 正则核与基本核                          | 11        |
| <b>7</b>  | <b>坐标变换与拉回</b>                   | <b>12</b> |
| 7.1       | 微分同胚                             | 12        |
| 7.2       | 非临界函数的拉回                         | 12        |
| 7.3       | 四维波动方程                           | 12        |
| <b>8</b>  | <b>温和分布与 Fourier 变换</b>          | <b>12</b> |
| 8.1       | Schwartz 空间                      | 12        |
| 8.2       | Fourier 变换及其规则                   | 13        |
| 8.3       | 卷积定理、Poisson 求和与周期分布             | 13        |
| 8.4       | 椭圆正则性                            | 13        |
| <b>9</b>  | <b>Plancherel 定理与 Sobolev 空间</b> | <b>13</b> |
| 9.1       | Hilbert 空间基础                     | 13        |
| 9.2       | Sobolev 空间                       | 14        |
| <b>10</b> | <b>Fourier–Laplace 变换</b>        | <b>14</b> |
| 10.1      | 多复变量中的整函数                        | 14        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 10.2 Paley–Wiener–Schwartz 定理 . . . . .      | 15        |
| 10.3 演化算子与 Malgrange–Ehrenpreis 定理 . . . . . | 15        |
| <b>11 波前集的微分演算</b>                           | <b>15</b> |
| 11.1 定义 . . . . .                            | 15        |
| 11.2 基本运算下的变换 . . . . .                      | 15        |
| 11.3 推前、拉回与 Schwartz 核 . . . . .             | 16        |
| 11.4 奇性的传播 . . . . .                         | 16        |
| <b>附录：拓扑向量空间速览</b>                           | <b>16</b> |
| <b>全书要点与复习路线</b>                             | <b>17</b> |
| <b>参考资料与勘误依据</b>                             | <b>17</b> |

## 整理说明

本笔记不是英文原书的逐字翻译，而是面向学习和复习的中文重写。原书扫描件没有可直接检索的文本层，因此先按页核对目录、定义和公式，再依据上下文统一术语与记号。明显的排版错误按公开勘误和数学一致性修正，例如把支集包含关系中的等号改为包含号、把 Fourier 变量中的误写字母改正、补齐绝对值和积分号、把不应出现的半整数次 delta 幂改写为相应的普通分布表达。为避免把 OCR 噪声引入正文，本文件只保留经过推导检查的公式。

全书的主线可以压缩为

测试函数的局部拓扑  $\rightarrow$  连续线性泛函  $\rightarrow$  微分、卷积与拉回  $\rightarrow$  Fourier 分析与奇性传播.

每章先给出概念，再说明证明的关键估计，最后列出适合自检的结论。除非特别说明， $X \subset \mathbb{R}^n$  总是开集，多重指标记为  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ， $|\alpha| = \sum_j \alpha_j$ ， $D^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}$ 。

## 导论：为什么需要分布

经典函数要求点值和逐点导数存在，但偏微分方程中的自然对象往往只有积分意义。例如波动方程的解可能在界面处出现折角，阶跃函数的经典导数不存在，而点源的数学模型要求一个在原点集中的“无限尖峰”。分布理论把函数替换为测试函数上的连续线性作用，从而把这些对象纳入同一框架。

设  $u$  是未知函数， $P$  是线性微分算子。若  $u$  不够光滑，可以通过

$$\langle Pu, \varphi \rangle = \langle u, P^t \varphi \rangle, \quad \varphi \in C_c^\infty(X),$$

定义弱意义下的  $Pu$ ，其中  $P^t$  是形式转置。这样做有三点收益：

- (i) 局部性保留：测试函数的支集决定我们只看解的局部行为；
- (ii) 极限稳定：函数列只要在测试函数意义下收敛，导数就自动收敛；
- (iii) Fourier 方法可用：卷积、频率衰减和椭圆正则性可以在同一语言中表达。

本书从多变量情形开始，最终到达 Schwartz 核、Paley–Wiener–Schwartz 定理、Sobolev 空间和波前集，形成一条从基本定义到微局部分析的完整路线。

备注. 分布不是“函数的极限”的同义词。一个分布的自体是连续线性泛函；函数只是通过积分嵌入其中的一类特殊例子。只有在额外的正则性定理成立时，才可以把分布重新识别为函数。

# 1 测试函数与分布

## 1.1 记号、支集与多重指标

$C^k(X)$  表示在  $X$  上具有连续到  $k$  阶导数的函数,  $C^\infty(X)$  表示光滑函数,  $C_c^\infty(X)$  表示具有紧支集的光滑函数。函数  $f$  的支集定义为

$$\operatorname{supp} f = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}.$$

对紧集  $K \Subset X$ , 测试函数空间的局部半范数为

$$p_{K,m}(\varphi) = \max_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi(x)|.$$

这些半范数记录了“函数值和有限阶导数同时小”这一拓扑事实。

## 1.2 测试函数空间的拓扑

记  $\mathcal{D}(X) = C_c^\infty(X)$ 。序列  $\varphi_j \rightarrow 0$  于  $\mathcal{D}(X)$  的含义是: 存在一个紧集  $K \Subset X$ , 使得所有  $\operatorname{supp} \varphi_j \subset K$ , 并且对任意  $m$ ,  $p_{K,m}(\varphi_j) \rightarrow 0$ 。注意“支集落在某个共同紧集内”是定义的一部分, 不能只要求每个  $\varphi_j$  各自有紧支集。

**定义 1.1** (分布). 分布是一个线性映射  $u : \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ , 满足: 对每个紧集  $K \Subset X$ , 存在常数  $C_K > 0$  和整数  $N_K$ , 使得

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq N_K} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi(x)|, \quad \operatorname{supp} \varphi \subset K.$$

记所有分布组成的空间为  $\mathcal{D}'(X)$ 。

这个估计等价于在每个固定紧集上连续。整数  $N_K$  反映了分布在该紧集上的阶数; 它可以随  $K$  改变。证明连续性时通常先用线性泛函的邻域定义, 再利用有限个半范数控制, 得到上式。

## 1.3 由函数产生的分布

若  $f \in L^1_{\text{loc}}(X)$ , 定义

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_X f(x) \varphi(x) \, dx.$$

局部可积性保证积分在紧支集上存在, 而  $|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^1(K)} \sup_K |\varphi|$ , 故  $T_f \in \mathcal{D}'(X)$ 。若  $T_f = T_g$ , 则  $f = g$  几乎处处; 因此分布识别的是函数的几乎处处等价类。

**定义 1.2** (Dirac 分布). 对  $a \in X$ ,  $\delta_a \in \mathcal{D}'(X)$  由

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$$

定义。原点处的 delta 简记为  $\delta$ 。其导数满足

$$\langle D^\alpha \delta_a, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \varphi(a).$$

**例 1.3.** 阶跃函数  $H = \mathbf{1}_{(0, \infty)}$  是局部可积函数，因此是分布。由导数定义

$$\langle H', \varphi \rangle = - \int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0),$$

故  $H' = \delta$ 。这说明 delta 不是普通函数，但确实是阶跃函数的弱导数。

## 1.4 局部化与单位分解

分布的局部性表现在：若  $\varphi$  在某个开集  $U$  外为零，那么  $\langle u, \varphi \rangle$  只依赖  $u$  在  $U$  上的限制。若  $\{U_j\}$  是开覆盖，存在从属于该覆盖的光滑单位分解  $\{\psi_j\}$ ，满足  $0 \leq \psi_j \leq 1$ 、 $\text{supp } \psi_j \Subset U_j$ （局部有限）以及  $\sum_j \psi_j = 1$ 。于是

$$\langle u, \varphi \rangle = \sum_j \langle u, \psi_j \varphi \rangle,$$

且右侧在每个  $\varphi$  上只有有限项。该公式是把局部估计拼成全局估计的核心。

分布的奇异支集定义为

$$\text{sing supp } u = X \setminus \{x : u \text{ 在 } x \text{ 的某邻域内由光滑函数表示}\}.$$

它比普通支集更精细：例如常数函数的支集是整个  $X$ ，但奇异支集为空； $\delta$  的两者都为  $\{0\}$ 。

## 1.5 分布的收敛

分布列  $u_j \rightarrow u$  于  $\mathcal{D}'(X)$  是指对每个  $\varphi \in \mathcal{D}(X)$ ，有  $\langle u_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle u, \varphi \rangle$ 。这是弱收敛，但与导数相容：若  $u_j \rightarrow u$ ，则  $D^\alpha u_j \rightarrow D^\alpha u$ ，因为

$$\langle D^\alpha u_j, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_j, D^\alpha \varphi \rangle.$$

**定理 1.4** (分布由局部数据唯一确定). 若两个分布在一个开覆盖的每个成员上相同，则它们在整个开集上相同。

证明. 对任意测试函数使用从属于开覆盖的单位分解，将测试函数拆为局部有限和；每一项落在某个覆盖成员内，逐项比较即可。□

备注. 原书第 1 章中单位分解的指标和对 Theorem 1.4.1 的引用容易出现错字。本笔记统一使用  $\psi_1, \dots, \psi_m$  及  $\sum_j \psi_j = 1$ ，不保留混淆的下标。

## 2 分布的微分与光滑乘法

### 2.1 分布导数

对  $u \in \mathcal{D}'(X)$ , 定义

$$\langle \partial_j u, \varphi \rangle = -\langle u, \partial_j \varphi \rangle, \quad \langle D^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, D^\alpha \varphi \rangle.$$

连续性由测试函数半范数估计立即得到。偏导数交换, 因为对测试函数应用混合偏导交换定理即可。若  $u = T_f$  且  $f$  足够光滑, 则分部积分给出  $\partial_j T_f = T_{\partial_j f}$ , 故这是经典导数的延拓。

**命题 2.1** (乘积法则的分布版本). 若  $a \in C^\infty(X)$ ,  $u \in \mathcal{D}'(X)$ , 则

$$\partial_j(au) = (\partial_j a)u + a\partial_j u, \quad D^\alpha(au) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (D^\beta a) D^{\alpha-\beta} u.$$

### 2.2 典型例子

**阶跃与边界 delta.** 对光滑曲面  $S = \{x : g(x) = 0\}$  且  $\nabla g \neq 0$ , Heaviside 函数的导数集中在  $S$  上。在一维,  $H' = \delta$ ; 在多维,  $\nabla \mathbf{1}_{\{g>0\}}$  可理解为带法向量的曲面测度。

**主值分布.** 定义

$$\left\langle \text{pv} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

极限存在是因为写成

$$\int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)\chi(x)}{x} dx,$$

其中  $\chi$  是在零点附近等于 1 的偶函数, 分子消除了不可积的常数项。重要恒等式为

$$\frac{d}{dx} \log|x| = \text{pv} \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx} \text{pv} \frac{1}{x} = -\text{pv} \frac{1}{x^2}$$

(第二式须按分布意义理解)。

**对数分布和解析延拓.** 对  $\text{Re } \lambda > -1$ ,  $x_+^\lambda = \mathbf{1}_{(0,\infty)} x^\lambda$  局部可积; 通过分部积分

$$\left\langle x_+^\lambda, \varphi \right\rangle = \frac{(-1)^k}{(\lambda+1) \cdots (\lambda+k)} \int_0^\infty x^{\lambda+k} \varphi^{(k)}(x) dx$$

可解析延拓到所有  $\lambda \in \mathbb{C}$  (在负整数处出现有限阶 delta 的极点)。有限部分给出  $\log|x|$  等经典奇异分布。

### 2.3 原函数与微分方程

在一维, 任意  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  都有原函数: 存在  $v$  使  $v' = u$ 。证明方法是选定  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  满足  $\int \rho = 1$ , 把测试函数写为零积分部分加上  $(\int \varphi)\rho$ , 在零积分子空间上定义原函数, 再任意指定常数。若要求解  $Pv = f$ , 先检查代数障碍 (例如常系数算子在 Fourier 侧的零点), 再加上齐次解确定唯一性。

## 2.4 光滑函数乘分布与转置

对  $a \in C^\infty(X)$ , 定义

$$\langle au, \varphi \rangle = \langle u, a\varphi \rangle.$$

若  $P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha$ , 其形式转置为

$$P^t \varphi = \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_\alpha \varphi), \quad \langle Pu, \varphi \rangle = \langle u, P^t \varphi \rangle.$$

这一定义把所有线性微分算子自然延拓到分布, 并且保留复合和乘法规则。

## 2.5 一维除法与对偶性

若  $a \in C^\infty(\mathbb{R})$  且零点有限阶, 可在分布空间中求解  $au = v$ 。例如  $xu = 1$  的一个解是  $\text{pv}(1/x)$ , 全体解相差支集在零点的 delta 导数。一般地, 若  $a(0) = 0, a'(0) \neq 0$ , 先写  $a(x) = xb(x)$  且  $b(0) \neq 0$ , 再归约到乘以  $x$  的情形。

对偶性还给出: 若  $A: \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathcal{D}(Y)$  连续线性, 则对偶映射  $A^*: \mathcal{D}'(Y) \rightarrow \mathcal{D}'(X)$  为

$$\langle A^*u, \varphi \rangle = \langle u, A\varphi \rangle.$$

微分、乘光滑函数、坐标变换和推前都可用这个模式定义。

备注. 整理时修正了原书中把  $(\partial_i f)$  误写成没有乘上  $u$  的式子、把“至少一个  $a_\alpha \equiv 0$ ”写反、以及引理中遗漏  $j = 0$  的问题。所有涉及除法的结论均以分布等式和零点支集条件为准。

# 3 紧支集分布

## 3.1 从 $\mathcal{D}'(X)$ 到 $\mathcal{E}'(X)$

若  $u \in \mathcal{D}'(X)$  的支集是紧集  $K \Subset X$ , 则  $u$  可以唯一延拓为  $C^\infty(X)$  上的连续线性泛函。取  $\rho \in C_c^\infty(X)$  使  $\rho = 1$  于  $K$  的邻域, 定义

$$\langle u, \varphi \rangle := \langle u, \rho\varphi \rangle, \quad \varphi \in C^\infty(X).$$

若换另一个这样的  $\rho$ , 差异支集避开  $K$ , 故由支集定义为零。所有这类泛函记为  $\mathcal{E}'(X)$ 。紧支集使得卷积和 Fourier 变换的许多操作不需要额外的衰减假设。

**定理 3.1** (紧支集分布的有限阶估计). 若  $\text{supp } u \subset K \Subset X$ , 则存在邻域  $V$  和整数  $N$ , 使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \max_{|\alpha| \leq N} \sup_{x \in V} |D^\alpha \varphi(x)|$$

对所有  $\varphi \in C^\infty(X)$  成立。

证明. 用有限个坐标邻域覆盖  $K$ , 在每个邻域应用分布的局部估计, 再用单位分解拼接。紧性保证只需有限个邻域和一个统一的最大阶数。□



### 3.2 支集在一点的分布

若  $\text{supp } u \subset \{0\}$ , 则存在整数  $N$  和常数  $c_\alpha$ , 使

$$u = \sum_{|\alpha| \leq N} c_\alpha D^\alpha \delta.$$

证明先用 Taylor 公式把测试函数分成零点处的有限 Taylor 多项式与具有高阶零点的余项; 后者乘上适当的截断函数后在分布估计中趋于零, 因此  $u$  只看有限阶导数  $D^\alpha \varphi(0)$ 。这一定理是“点支集分布没有隐藏的连续部分”的精确表述。

**例 3.2.** 若  $x^m u = 0$ , 则  $u = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \delta^{(j)}$ 。这里必须包括  $j = 0$ ; 反之  $x^m \delta^{(j)} = 0$  对  $j < m$ , 由 Leibniz 公式直接验证。

## 4 张量积

### 4.1 带参数的测试函数

设  $X \subset \mathbb{R}^n$ ,  $Y \subset \mathbb{R}^m$  开。若  $\varphi \in \mathcal{D}(X \times Y)$ , 对固定  $y$  定义  $\varphi_y(x) = \varphi(x, y)$ 。当  $y$  变化时,  $y \mapsto \varphi_y$  在  $\mathcal{D}(X)$  中光滑, 并且

$$\partial_y^\beta \varphi_y(x) = \partial_y^\beta \varphi(x, y).$$

若  $u \in \mathcal{D}'(X)$ , 则

$$(u\varphi)(y) := \langle u(x), \varphi(x, y) \rangle$$

是  $Y$  上的光滑函数; 对导数可将  $\partial_y$  移入测试函数。这是参数积分与分布作用交换的基本定理。

### 4.2 仿射变换

对可逆线性变换  $A$  和平移  $b$ , 记  $T(x) = Ax + b$ 。函数的拉回是  $T^* \varphi = \varphi \circ T$ 。分布的相应变换由

$$\langle T^* u, \varphi \rangle = \left\langle u, |\det A|^{-1} \varphi \circ T^{-1} \right\rangle$$

确定, 具体 Jacobian 因采用“函数”还是“密度”的约定而出现。最稳妥的做法是从配对公式出发, 而不要凭记忆补 Jacobian。

### 4.3 分布的张量积

对  $u \in \mathcal{D}'(X)$ ,  $v \in \mathcal{D}'(Y)$ , 张量积  $u \otimes v \in \mathcal{D}'(X \times Y)$  由可分离测试函数满足

$$\langle u \otimes v, \varphi(x)\psi(y) \rangle = \langle u, \varphi \rangle \langle v, \psi \rangle$$

唯一确定, 并连续延拓到一般  $\varphi \in \mathcal{D}(X \times Y)$ 。当  $u = T_f, v = T_g$  时,  $u \otimes v = T_{f(x)g(y)}$ 。

**定理 4.1** (张量积的支集与微分).

$$\begin{aligned}\operatorname{supp}(u \otimes v) &= \operatorname{supp} u \times \operatorname{supp} v, \\ \partial_x^\alpha \partial_y^\beta (u \otimes v) &= (\partial_x^\alpha u) \otimes (\partial_y^\beta v).\end{aligned}$$

证明. 先对可分离测试函数验证, 再用有限和逼近和测试函数拓扑的连续性推广。支集等式的反包含由局部截断函数构造, 不能只凭直觉写成“显然”。 $\square$

## 5 卷积

### 5.1 函数和紧支集分布的卷积

对函数,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) \, dy.$$

若至少一个因子具有紧支集, 或满足足够的可积性, 卷积定义良好。对分布, 先定义推移  $\tau_y u$  和反射  $\check{v}(x) = v(-x)$ , 再以对偶方式写

$$\langle u * v, \varphi(x) \rangle = \langle u(x) \otimes v(y), \varphi(x+y) \rangle.$$

右侧要求映射  $(x, y) \mapsto x + y$  在相关支集上是适当的; 紧支集假设正是保证这一点的简洁条件。

**命题 5.1** (支集估计). 若至少一边紧, 则

$$\operatorname{supp}(u * v) \subset \operatorname{supp} u + \operatorname{supp} v := \{x + y : x \in \operatorname{supp} u, y \in \operatorname{supp} v\}.$$

当一边紧、另一边闭时, 右端是闭集; 原书中该处的等号应为包含号。

### 5.2 正则化

取  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,  $\int \rho = 1$ , 令  $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$ 。对任意  $u \in \mathcal{D}'$ ,  $u * \rho_\varepsilon$  是光滑函数, 且

$$u * \rho_\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于 } \mathcal{D}'.$$

证明把  $\langle u * \rho_\varepsilon, \varphi \rangle = \langle u, \check{\rho}_\varepsilon * \varphi \rangle$  化为测试函数在  $\mathcal{D}$  中收敛。若  $u$  阶数为  $N$ , 则正则化误差由  $N+1$  阶导数控制; 这解释了 mollifier 在弱解正则性证明中的作用。

### 5.3 非紧支集卷积与适当性

非紧支集情形不能随意交换两个无穷积分。可用的充分条件包括: 一个分布紧支集; 支集对加法映射是适当的; 或一因子快速衰减而另一因子缓慢增长。实际证明中先对紧支集截断, 再用支集估计控制截断极限, 最后检查与截断函数无关。

## 5.4 基本解

若线性微分算子  $P$  存在分布  $E$  满足  $PE = \delta$ , 则称  $E$  为基本解。对常系数算子, 卷积给出方程的解: 若  $Pu = f$ , 可取  $u = E * f$ , 在卷积有意义时  $P(E * f) = (PE) * f = f$ 。

典型例子是  $\frac{d}{dx}H = \delta$ , 所以  $H$  是一维导数的基本解。Laplacian 的基本解满足

$$E_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{(2-n)\omega_n} |x|^{2-n}, & n \geq 3, \\ \frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2, \end{cases} \quad -\Delta E_n = \delta,$$

其中  $\omega_n$  是单位球面的面积 (符号取决于采用  $\Delta$  还是  $-\Delta$ )。通过球面对称和散度定理核对常数, 可以避免极坐标公式中把  $(n-1)/r$  误写成别的维数。

## 6 分布核

### 6.1 Schwartz 核定理

连续双线性泛函  $B(\varphi, \psi)$  可以唯一表示为某个  $K \in \mathcal{D}'(X \times Y)$  的作用:

$$B(\varphi, \psi) = \langle K, \varphi(x)\psi(y) \rangle.$$

若  $A: \mathcal{D}(Y) \rightarrow \mathcal{D}'(X)$  是连续线性算子, 则存在唯一分布核  $K$ , 使

$$\langle A\psi, \varphi \rangle = \langle K, \varphi \otimes \psi \rangle.$$

这把“算子”转化为“乘积空间上的分布”, 是积分算子理论和偏微分方程的桥梁。

**定理 6.1** (Schwartz 核定理). 对开集  $X, Y$ , 从连续线性映射  $A: \mathcal{D}(Y) \rightarrow \mathcal{D}'(X)$  到分布  $K_A \in \mathcal{D}'(X \times Y)$  的对应是一一对应, 并由上式给出。

证明. 将  $A$  先视为连续双线性泛函  $(\varphi, \psi) \mapsto \langle A\psi, \varphi \rangle$ 。测试函数空间的张量积稠密性保证唯一性, 局部半范数估计保证泛函连续, 从而得到乘积空间上的分布。□

### 6.2 正则核与基本核

若  $K = T_k$  由局部可积函数  $k(x, y)$  给出, 则

$$(A\psi)(x) = \int_Y k(x, y)\psi(y) dy$$

在分布意义下成立。delta 核  $K(x, y) = \delta(x - y)$  对应恒等算子。若  $P_x K = \delta(x - y)$ , 则  $K$  是参数化的基本核, 可用来表示 Green 算子。

## 7 坐标变换与拉回

### 7.1 微分同胚

若  $h: X \rightarrow Y$  是微分同胚，分布拉回由

$$\langle h^*u, \varphi \rangle = \langle u, |\det Dh^{-1}(y)| \varphi(h^{-1}(y)) \rangle$$

定义。这个式子体现了分布作为密度作用时的 Jacobian。对函数  $u = f$ ，它退化为通常的复合  $f \circ h$ ；对  $\delta_y$ ，

$$h^*\delta_y = |\det Dh(x_0)|^{-1} \delta_{x_0}, \quad h(x_0) = y.$$

### 7.2 非临界函数的拉回

设  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  光滑，且  $df_x \neq 0$ （更一般地，对值域为  $\mathbb{R}^m$  要求  $df_x$  满秩）。局部坐标把  $f$  化为一个坐标投影；先在投影情形定义，再用坐标变换拼接，得到  $f^*u$ 。关键条件是  $\text{WF}(u)$  不合法向方向相交；在本章尚未使用波前集时，可先把它理解为“没有沿着被压缩方向的高频奇性”。

对一维零点简单的  $f$ ，

$$\delta(f(x)) = \sum_{f(x_j)=0} \frac{\delta(x-x_j)}{|f'(x_j)|}.$$

该公式是拉回定义的最基本检验。

### 7.3 四维波动方程

在  $\mathbb{R}^4 = \mathbb{R}_x^3 \times \mathbb{R}_t$  中，波算子可写为  $\square = \partial_t^2 - \Delta_x$ 。光锥上的 retarded 基本解具有形式

$$E_+(x, t) = \frac{H(t)}{4\pi|x|} \delta(t - |x|),$$

并满足  $\square E_+ = \delta_{(0,0)}$ （符号和常数随度规约定调整）。它说明奇性沿特征锥传播，而不是瞬间充满整个空间。整理时特别检查了把公式右侧变量  $y_4$  误写成  $x_4$ 、以及把拉回等式左右两侧放在不同空间导致的类型不匹配。

## 8 温和分布与 Fourier 变换

### 8.1 Schwartz 空间

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  由  $\varphi$  组成的空间，满足对任意多重指标  $\alpha, \beta$ ，

$$q_{\alpha, \beta}(\varphi) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta \varphi(x)| < \infty.$$

这意味着函数及其所有导数比任意多项式衰减得快。 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  在  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  中稠密。温和分布  $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  是  $\mathcal{S}$  上的连续线性泛函；所有增长不超过多项式的局部可积函数都给出温和分布。

## 8.2 Fourier 变换及其规则

采用约定

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} \varphi(x) dx, \quad \varphi(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi.$$

对  $u \in \mathcal{S}'$ , 定义  $\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle$  (若采用逆变换定义, 则需相应调整常数; 整个文件固定上述约定)。基本规则为

$$\begin{aligned} \widehat{D^\alpha u}(\xi) &= (i\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi), \\ \widehat{x^\alpha u}(\xi) &= i^{|\alpha|} D_\xi^\alpha \widehat{u}(\xi), \\ \widehat{\tau_y u}(\xi) &= e^{-iy \cdot \xi} \widehat{u}(\xi), \\ \widehat{u * v} &= \widehat{u} \widehat{v} \quad (\text{在卷积有意义时}). \end{aligned}$$

反射记号  $\check{\varphi}(x) = \varphi(-x)$  必须明确定义; 平移证明中的 Fourier 变量和积分微元分别应为  $\xi$  和  $dx$ 。

**定理 8.1** (温和分布的结构估计).  $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  当且仅当存在  $C, N$ , 使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq N} q_{\alpha, \beta}(\varphi), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

## 8.3 卷积定理、Poisson 求和与周期分布

若一因子紧支集或满足适当的频率条件, 卷积定理给出  $\widehat{u * v} = \widehat{u} \widehat{v}$ 。周期分布的 Fourier 变换是离散支集上的分布; 对周期函数的 Fourier 级数, Poisson 求和公式在分布意义下表达为

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \varphi(k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{\varphi}(2\pi m)$$

(常数随 Fourier 规范而变)。这不是逐项绝对收敛的恒等式, 而是对 Schwartz 测试函数的配对恒等式。

## 8.4 椭圆正则性

设  $P(D)$  是常系数椭圆算子, 即其主符号  $P_m(\xi) \neq 0$  对所有  $\xi \neq 0$ 。若  $P(D)u = f$  且  $f \in C^\infty$ , 则  $u \in C^\infty$ 。Fourier 侧的直观是: 高频处可除以  $P_m(\xi)$ , 从而  $\widehat{u}$  获得任意阶衰减; 物理空间中则用截断、参数乘子和逆 Fourier 变换建立估计。该结果是后来 Sobolev 正则性和波前集传播的原型。

# 9 Plancherel 定理与 Sobolev 空间

## 9.1 Hilbert 空间基础

内积空间中的 Cauchy 列满足  $\|\varphi_j - \varphi_k\| \rightarrow 0$  (当  $j, k \rightarrow \infty$ ), 完备内积空间称为 Hilbert 空间。Riesz 表示定理把连续线性泛函写成与某个向量的内积, 这正是把  $L^2$  函数和其对偶联系起来的工具。

**定理 9.1** (Plancherel). 对  $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ , Fourier 变换可延拓为  $L^2$  上的酉算子 (按本笔记规范带相应常数), 并满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

证明. 先对 Schwartz 函数使用 Fourier 反演和 Fubini 得到 Parseval 恒等式, 再由 Schwartz 空间在  $L^2$  中稠密延拓. 延拓的唯一性来自等距性.  $\square$

## 9.2 Sobolev 空间

对  $s \in \mathbb{R}$ , 定义

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}' : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \in L^2 \right\},$$

范数为

$$\|u\|_{H^s}^2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

当  $s$  为非负整数时, 这与所有  $|\alpha| \leq s$  的弱导数属于  $L^2$  等价; 一般实数  $s$  则通过 Fourier 权重定义。乘以光滑截断函数是局部化的基本操作, 微分降低阶数:  $D^\alpha : H^s \rightarrow H^{s-|\alpha|}$ 。

Sobolev 空间把“频率衰减”转成“物理空间正则性”。当  $s > n/2$  时,  $H^s$  函数具有连续代表; 更高的  $s$  给出更高阶 Hölder 或经典导数。对椭圆方程, 估计常写成

$$\|u\|_{H^{s+m}} \leq C(\|P(D)u\|_{H^s} + \|u\|_{H^{-N}}),$$

其中低频项反映核空间或边界条件造成的有限维障碍。

## 10 Fourier-Laplace 变换

### 10.1 多复变量中的整函数

对紧支集分布  $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ , 定义 Fourier-Laplace 变换

$$\widehat{u}(\zeta) = \left\langle u(x), e^{-ix \cdot \zeta} \right\rangle, \quad \zeta \in \mathbb{C}^n.$$

由于  $u$  可以作用于任意光滑函数, 该表达式在  $\zeta$  上整。若  $K = \text{supp } u$ , 则

$$|\widehat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N \exp(H_K(\text{Im } \zeta)), \quad H_K(\eta) = \sup_{x \in K} x \cdot \eta.$$

支集的凸包通过指标函数  $H_K$  进入增长估计。

## 10.2 Paley–Wiener–Schwartz 定理

**定理 10.1** (Paley–Wiener–Schwartz). 整函数  $F$  是某个支集包含于紧集  $K$  的分布的 *Fourier–Laplace* 变换, 当且仅当存在  $C, N$  使

$$|F(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{H_K(\operatorname{Im} \zeta)}.$$

逆向证明的关键是沿实轴对  $F$  做逆 Fourier 变换得到温和分布, 再用整性和增长界证明其支集落在  $K$  中。这个定理把物理空间的紧支集与复频域的指数型增长完全对应起来。

## 10.3 演化算子与 Malgrange–Ehrenpreis 定理

对时间演化方程  $\partial_t u + P(D_x)u = f$ , Fourier 变换把空间变量变成常微分方程:

$$\partial_t \hat{u}(t, \xi) + P(i\xi) \hat{u}(t, \xi) = \hat{f}(t, \xi).$$

指数因子  $e^{-tP(i\xi)}$  的增长性决定解的支集传播和正则性。对任意非常数常系数多项式  $P(D)$ , Malgrange–Ehrenpreis 定理断言存在  $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  使  $P(D)E = \delta$ 。证明可用 Fourier–Laplace 变换和多复变量中的除法思想; 它说明常系数线性方程总有分布基本解, 即使没有经典基本解。

# 11 波前集的微分演算

## 11.1 定义

奇异支集只记录“哪里不光滑”, 不记录“哪个方向不光滑”。设  $u \in \mathcal{D}'(X)$ 、 $x_0 \in X$ 、 $\xi_0 \neq 0$ 。若存在  $\varphi \in C_c^\infty(X)$  且  $\varphi(x_0) \neq 0$ , 以及包含  $\xi_0$  的锥邻域  $\Gamma$ , 使

$$|\widehat{\varphi u}(\xi)| \leq C_N(1 + |\xi|)^{-N}, \quad \xi \in \Gamma, \text{quad} N = 0, 1, 2, \dots,$$

则称  $u$  在  $(x_0, \xi_0)$  方向上正则。波前集  $\operatorname{WF}(u) \subset T^*X \setminus 0$  是所有不正则对的集合。它满足

$$\operatorname{proj}_X \operatorname{WF}(u) = \operatorname{sing supp} u,$$

但一条纤维上可以只包含部分方向。

**例 11.1.**  $\operatorname{WF}(\delta_0) = \{(0, \xi) : \xi \neq 0\}$ :  $\delta_0$  在 origin 的所有频率方向都奇异。阶跃函数的波前集位于  $x = 0$ , 同样包含两条一维方向。光滑函数的波前集为空; 解析函数的更强性质需要解析波前集而非本书的  $C^\infty$  波前集。

## 11.2 基本运算下的变换

若  $P(D)$  是微分算子, 则

$$\operatorname{WF}(Pu) \subset \operatorname{WF}(u).$$

乘以光滑函数不会制造新的方向奇性，但可能在该点把分布消掉： $\text{WF}(au) \subset \text{WF}(u) \cap \text{supp } a$ 。坐标变换按余切映射变换方向；微分同胚  $h$  满足

$$\text{WF}(h^*u) = \{(x, (Dh_x)^T \xi) : (h(x), \xi) \in \text{WF}(u)\}.$$

卷积和乘积的存在性可用波前集的 Hörmander 乘积条件表达：若不存在  $(x, \xi) \in \text{WF}(u)$  与  $(x, -\xi) \in \text{WF}(v)$ ，则  $uv$  可以定义，且其波前集包含在相应的和集估计内。

### 11.3 推前、拉回与 Schwartz 核

光滑映射的拉回要求波前集避开映射的法向锥；推前则要求映射在相关支集上适当，并用微分的余切映射传播方向。对分布核  $K(x, y)$ ，波前集同时描述算子在输入和输出变量上的奇性；核定理与波前集结合后，可判断积分算子何时改善正则性、何时把奇性沿特征关系传递。

### 11.4 奇性的传播

对主符号为  $p(x, \xi)$  的实主型算子，若  $Pu$  光滑，则  $\text{WF}(u)$  沿 Hamilton 向量场

$$H_p = \sum_j \left( \frac{\partial p}{\partial \xi_j} \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{\partial p}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right)$$

的双特征流传播。波动方程的波前集沿光锥上的双特征线移动；椭圆算子没有非零特征方向，因此满足椭圆正则性。这一节把前面所有主题汇合为一个判别原则：

算子是否消除奇性，取决于符号在相应频率方向是否可逆。

**定理 11.2** (微局部正则性原则). 若  $(x_0, \xi_0) \notin \text{Char}(P)$  且  $(x_0, \xi_0) \notin \text{WF}(Pu)$ ，则  $(x_0, \xi_0) \notin \text{WF}(u)$ 。  
对实主型算子，剩余奇性沿双特征流传播。

## 附录：拓扑向量空间速览

分布理论只需要局部凸空间的基本语言。若向量空间  $V$  的拓扑由一族半范数  $p_i$  生成，则集合

$$\{v : p_{i_1}(v) < \varepsilon, \dots, p_{i_k}(v) < \varepsilon\}$$

构成零点邻域基。线性映射连续，当且仅当每个目标半范数可由有限个源半范数控制。 $\mathcal{D}(X)$  是严格归纳极限型空间， $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  是 Fréchet 空间；这些结构保证单位分解、张量积、Fourier 变换和核定理中的极限交换是合法的。

对学习而言，可以把“连续”记成一个可操作的估计：

$$\text{输出小} \leq C \times \text{有限个输入半范数之和}.$$

只要能写出这种估计，就能把形式计算升级为分布空间中的严格证明。



## 全书要点与复习路线

1. 先熟练配对记号  $\langle u, \varphi \rangle$ , 任何新运算都从测试函数上的定义开始。
2. 把支集、奇异支集和波前集区分开: 它们分别描述“在哪里有作用”、“在哪里不光滑”和“在哪些频率方向不光滑”。
3. 微分、光滑乘法、坐标变换和卷积都要检查连续性与支集条件; 形式上成立不等于分布意义下成立。
4. Fourier 变换把微分变成乘法, 把卷积变成乘积, 把 Sobolev 正则性变成加权  $L^2$  可积性。
5. 记住三条主定理的接口: Schwartz 核定理连接算子与核, Paley–Wiener–Schwartz 连接紧支集与整函数, Malgrange–Ehrenpreis 保证常系数基本解存在。
6. 遇到微局部问题时, 先局部化, 再看锥方向上的 Fourier 衰减, 最后用特征集合和 Hamilton 流描述传播。

## 参考资料与勘误依据

- [1] F. G. Friedlander and M. Joshi, *Introduction to the Theory of Distributions*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1998.
- [2] F. G. Friedlander and M. Joshi, *Introduction to the Theory of Distributions: errata and questions*, publicly available at <https://www.cip.ifi.lmu.de/~grinberg/algebra/friedlander-errata.pdf>.